

PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PROYECTO

Se propone el reconocimiento de movimientos de la mano adquiriendo la señal con sEMG y clasificando los movimientos con aprendizaje automático. A partir de los estados disponibles en la base de datos Ninapro DB2 se seleccionaron 4 principalmente: reposo, puño cerrado, agarre moderado y extensión del dedo índice.

La base de datos fue adquirida mediante un arreglo multicanal de 8 electrodos sEMG distribuidos alrededor del antebrazo. Sin embargo, se emplearán tan solo 2 canales de electrodos: un canal ubicado sobre la región flexora del antebrazo (cara anterior) y otro ubicado sobre la región extensora del antebrazo (cara posterior). Estas regiones musculares contienen la mayor parte de la actividad asociada a los movimientos propuestos.

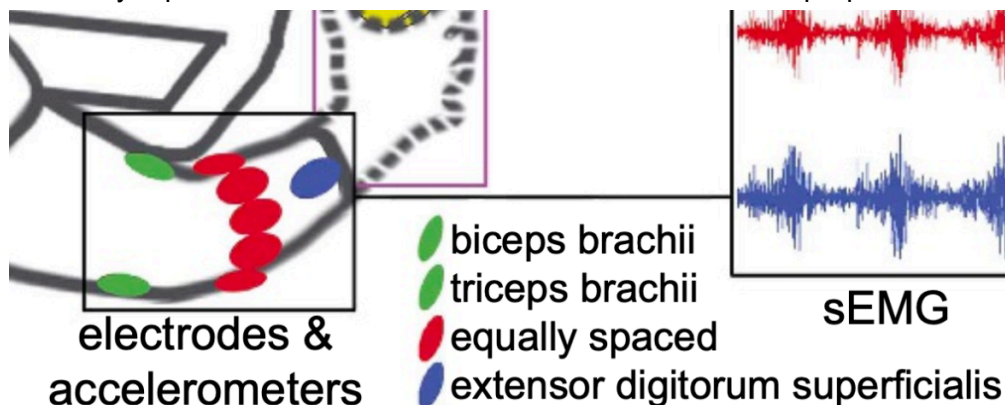


Fig. 1. Posición de los electrodos empleados en la adquisición de señal sEMG de la base de datos Ninapro DB2

Señales adquiridas de la base de datos

1.-Reposo

El primer registro de movimiento que se tomará en consideración será el estado de reposo, que equivale a la clase Rest en la base de datos Ninapro DB2. Este movimiento es el que da lugar al estado neutro del sistema, es decir, la situación en la que el usuario no tiene voluntad de efectuar ninguna acción con la prótesis. En esta situación se espera una señal de EMG baja en los músculos del antebrazo, por lo que la señal obtenida servirá como referencia basal para la distinción de los demás gestos.

Ubicación de electrodos:

- Zona flexora del antebrazo
- Zona extensora del antebrazo
- Electrodo de referencia en zona ósea

Espacio para señal adquirida:

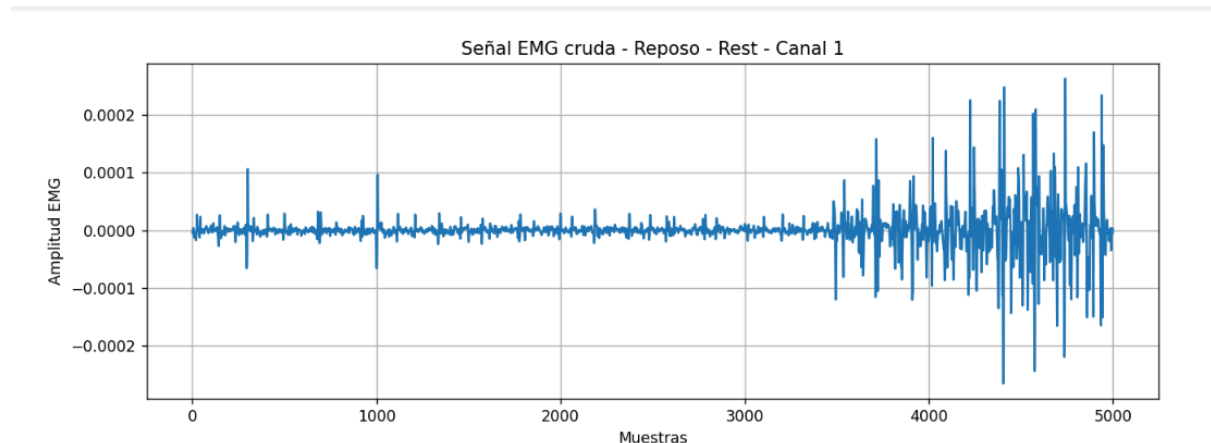


Fig. 2 Señal sEMG cruda durante el estado de reposo — Canal 1

2.-Puño cerrado

El segundo movimiento será **puño cerrado**, relacionado con el movimiento **Fingers flexed together in fist** de Ninapro DB2. Este gesto representa una intención de agarre fuerte o cierre completo de la mano, útil en tareas de sujeción de objetos. Durante este movimiento se espera una mayor activación de los músculos flexores del antebrazo, especialmente en la cara anterior, debido a la contracción necesaria para cerrar la mano.

Ubicación de electrodos:

- Canal principal en músculos flexores del antebrazo
- Canal secundario en músculos extensores
- Electrodo de referencia en zona ósea

Espacio para señal adquirida:

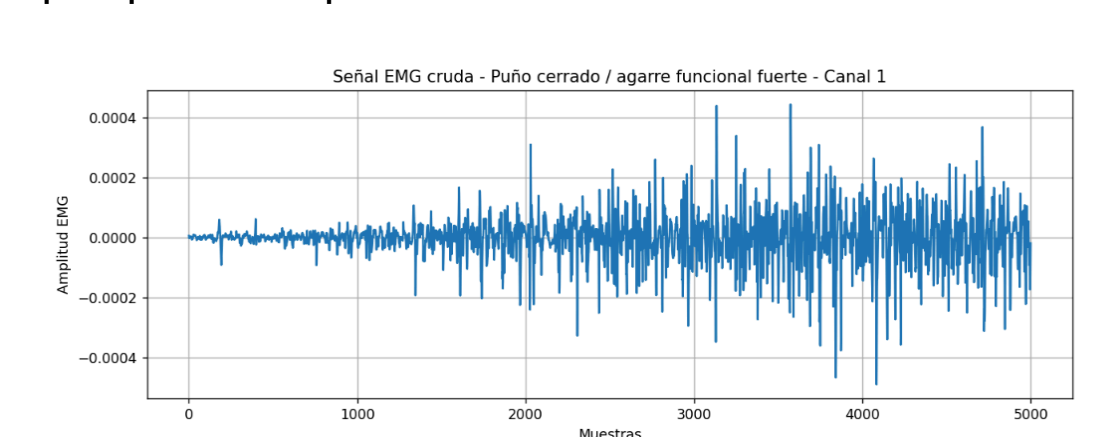


Fig. 3 Señal sEMG cruda durante puño cerrado — Canal 1.

3.-Agarre moderado

El tercer movimiento que se ha escogido será el agarre moderado. El agarre moderado se asociará a la realización de movimientos relacionados como Medium wrap o Ring grasp en

Ninapro DB2. El gesto busca denotar la realización de actividades de tipo funcional en la vida diaria como puede ser sostener un teléfono celular o una botella o algún objeto pequeño diferente al puño. A diferencia del puño cerrado, el agarre moderado requiere una activación propia de los músculos, que debe ser también moderada principalmente de los músculos flexores del antebrazo.

Ubicación de electrodos:

- Zona flexora del antebrazo
- Zona extensora para comparar actividad muscular
- Electrodo de referencia en zona ósea

Espacio para señal adquirida:

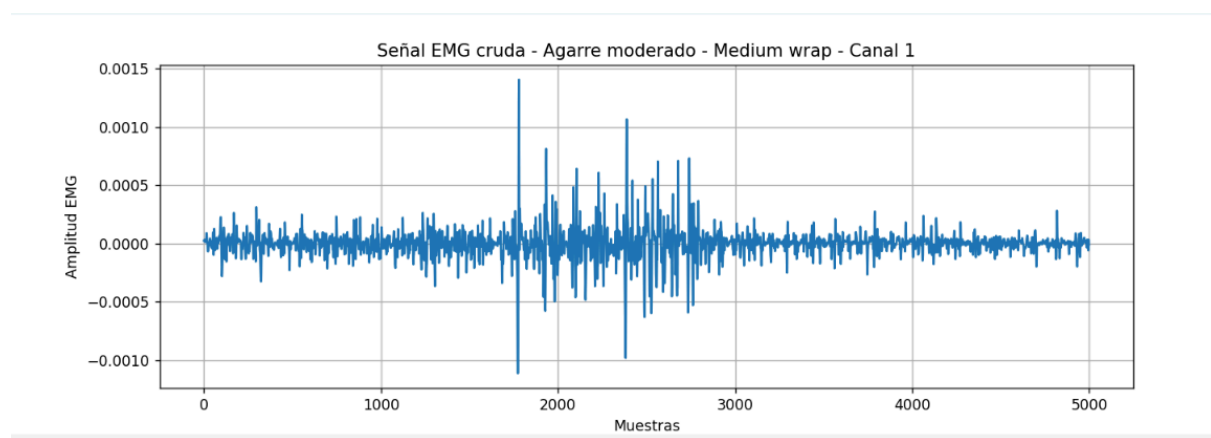


Fig. 4 Señal sEMG cruda durante agarre moderado — Canal 1.

4.-Extensión del dedo índice

El cuarto movimiento será la extensión del dedo índice, que está relacionada con los movimientos Pointing index o Index extensión del Ninapro DB2. Este gesto puede hacer referencia a acciones funcionales como señalar, pulsar una tecla o interactuar con interfaces digitales. En este sentido, se prevé una mayor participación de los músculos extensores del antebrazo, de la cara posterior o superior.

Ubicación de electrodos:

- Canal principal en músculos extensores del antebrazo
- Canal secundario en flexores
- Electrodo de referencia en zona ósea

Espacio para señal adquirida:

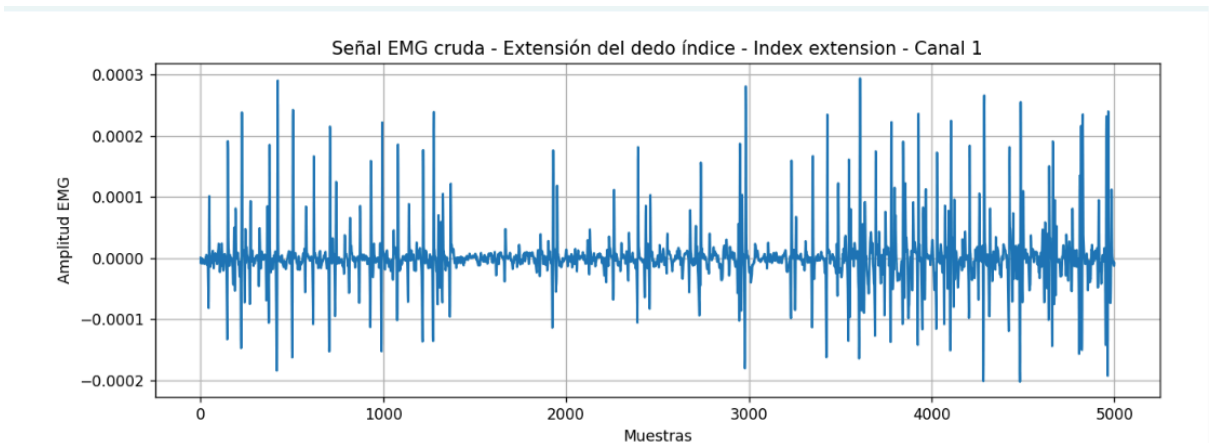


Fig. 5 Señal sEMG cruda durante extensión del dedo índice — Canal 1